

00011000

1010100
10001111100
1011100101011100
101100011101001
1011110100011010
00001010010110010
1001010101100111
1111010101000101
1101001101010011
001010010101010
1010101000110010
010101001011000
110101100011010
11010100001011
001010100110
1001010010



Direccionamiento IP y Subneteo

Libro de Trabajo
Versión 2.0

11111110

10010101

00011011

10000110

11010011

Nombre del Estudiante:

Clases de direcciones IP

Clase A	1 – 127	(La red 127 está reservada para loopback y pruebas internas)	Patrón de bits inicial	0	00000000.00000000.00000000.00000000 Red . Host . Host . Host
Clase B	128 – 191		Patrón de bits inicial	10	10000000.00000000.00000000.00000000 Red . Red . Host . Host
Clase C	192 – 223		Patrón de bits inicial	110	11000000.00000000.00000000.00000000 Red . Red . Red . Host
Clase D	224 – 239	(Reservado para multidifusión)			
Clase E	240 – 255	(Reservado para experimental, usado para investigación)			

Espacio de direcciones privadas

Clase A	10.0.0.0 a 10.255.255.255
Clase B	172.16.0.0 a 172.31.255.255
Clase C	192.168.0.0 a 192.168.255.255

Máscaras de subred predeterminadas

Clase A	255.0.0.0
Clase B	255.255.0.0
Clase C	255.255.255.0

Producido por: Robb Jones
jonesr@careertech.net y/o Robert.Jones@fcps.org
Centro de Carrera y Tecnología del Condado de Frederick
Academia de redes de Cisco
Escuelas públicas del condado de Frederick
Frederick, Maryland, EE. UU.

Agradecimiento especial a Melvin Baker y Jim Dorsch
por tomarse el tiempo de revisar este libro de trabajo en busca de errores,
y a todos los que han enviado sugerencias para mejorar la serie.

Libros de trabajo incluidos en la serie:

Libros de trabajo de direccionamiento IP y subredes
Listas de acceso ACL - Libros de trabajo
Libros de trabajo de máscara de subred de longitud variable VLSM

Conversión Binario a Decimal

128	64	32	16	8	4	2	1	Respuestas	Área de Borradores	
1	0	0	1	0	0	1	0	<u>146</u>	<u>128</u>	<u>64</u>
0	1	1	1	0	1	1	1	<u>119</u>	<u>16</u>	<u>32</u>
1	1	1	1	1	1	1	1		<u>2</u>	<u>16</u>
1	1	0	0	0	1	0	1		<u>146</u>	<u>4</u>
1	1	1	1	0	1	1	0			<u>2</u>
										<u>1</u>
										<u>119</u>
1	1	1	1	0	1	1	0			
0	0	0	1	0	0	1	1			
1	0	0	0	0	0	0	1			
0	0	1	1	0	0	0	1			
0	1	1	1	1	0	0	0			
1	1	1	1	0	0	0	0			
0	0	1	1	1	0	1	1			
0	0	0	0	0	1	1	1			
								00011011		
								10101010		
								01101111		
								11111000		
								00100000		
								01010101		
								00111110		
								00000011		
								11101101		
								11000000		

Conversión de Decimal a Binario

Usa los 8 bits para cada problema

128	64	32	16	8	4	2	1	=	255	Área de Borrador	
1	1	1	0	1	1	1	0		238	238	
										-128	34
0	0	1	0	0	0	1	0		34	110	-32
										-64	2
									123	46	-2
										-32	0
									50	14	
										-8	
									255	6	
										-4	
									200	2	
										-2	
									10	0	
									138		
									1		
									13		
									250		
									107		
									224		
									114		
									192		
									172		
									100		
									119		
									57		
									98		
									179		
									2		

Identificación Clase Dirección

Dirección	Clase
10.250.1.1	<u>A</u>
150.10.15.0	<u>B</u>
192.14.2.0	<u> </u>
148.17.9.1	<u> </u>
193.42.1.1	<u> </u>
126.8.156.0	<u> </u>
220.200.23.1	<u> </u>
230.230.45.58	<u> </u>
177.100.18.4	<u> </u>
119.18.45.0	<u> </u>
249.240.80.78	<u> </u>
199.155.77.56	<u> </u>
117.89.56.45	<u> </u>
215.45.45.0	<u> </u>
199.200.15.0	<u> </u>
95.0.21.90	<u> </u>
33.0.0.0	<u> </u>
158.98.80.0	<u> </u>
219.21.56.0	<u> </u>

Identificación de Red y Host

Encierra en un círculo la porción de red de estas direcciones:

177.100.18.4

119.18.45.0

209.240.80.78

199.155.77.56

117.89.56.45

215.45.45.0

192.200.15.0

95.0.21.90

33.0.0.0

158.98.80.0

217.21.56.0

10.250.1.1

150.10.15.0

192.14.2.0

148.17.9.1

193.42.1.1

126.8.156.0

220.200.23.1

Encierra en un círculo la porción de host de estas direcciones:

10.15.123.50

171.2.199.31

198.125.87.177

223.250.200.222

17.45.222.45

126.201.54.231

191.41.35.112

155.25.169.227

192.15.155.2

123.102.45.254

148.17.9.155

100.25.1.1

195.0.21.98

25.250.135.46

171.102.77.77

55.250.5.5

218.155.230.14

10.250.1.1

Direcciones de red

Usando la dirección IP y la máscara de subred mostradas, escriba la dirección de red:

188.10.18.2 188 . 10 . 0 . 0

255.255.0.0

10.10.48.80 10 . 10 . 48 . 0

255.255.255.0

192.149.24.191 _____

255.255.255.0

150.203.23.19 _____

255.255.0.0

10.10.10.10 _____

255.0.0.0

186.13.23.110 _____

255.255.255.0

223.69.230.250 _____

255.255.0.0

200.120.135.15 _____

255.255.255.0

27.125.200.151 _____

255.0.0.0

199.20.150.35 _____

255.255.255.0

191.55.165.135 _____

255.255.255.0

28.212.250.254 _____

255.255.0.0

Direcciones de Host

Usando la dirección IP y la máscara de subred mostradas, escriba la dirección del host:

188.10.18.2 0 . 0 . 18 . 2
255.255.0.0

10.10.48.80 0 . 0 . 0 . 80
255.255.255.0

222.49.49.11 _____
255.255.255.0

128.23.230.19 _____
255.255.0.0

10.10.10.10 _____
255.0.0.0

200.113.123.11 _____
255.255.255.0

223.169.23.20 _____
255.255.0.0

203.20.35.215 _____
255.255.255.0

117.15.2.51 _____
255.0.0.0

199.120.15.135 _____
255.255.255.0

191.55.165.135 _____
255.255.255.0

48.21.25.54 _____
255.255.0.0

Máscaras de subred predeterminadas

Escriba la máscara de subred predeterminada correcta para cada una de las siguientes direcciones:

177.100.18.4 255 . 255 . 0 . 0

119.18.45.0 255 . 0 . 0 . 0

191.249.234.191 _____

223.23.223.109 _____

10.10.250.1 _____

126.123.23.1 _____

223.69.230.250 _____

192.12.35.105 _____

77.251.200.51 _____

189.210.50.1 _____

88.45.65.35 _____

128.212.250.254 _____

193.100.77.83 _____

125.125.250.1 _____

1.1.10.50 _____

220.90.130.45 _____

134.125.34.9 _____

95.250.91.99 _____

OPERACIÓN AND Con

Máscaras de subred predeterminadas

Cada dirección IP debe ir acompañada de una máscara de subred. A estas alturas, deberías poder ver una dirección IP y saber a qué clase pertenece. Desafortunadamente, tu ordenador no piensa así. Para que tu ordenador determine la porción de red y subred de una dirección IP, debe realizar la operación "AND" entre la dirección IP y la máscara de subred.

Máscaras de subred predeterminadas:

Clase A	255.0.0.0
Clase B	255.255.0.0
Clase C	255.255.255.0

Ecuaciones AND:

1 AND 1 = 1
1 AND 0 = 0
0 AND 1 = 0
0 AND 0 = 0

Ejemplo:

Lo que ves...

Dirección IP: 192 . 100 . 10 . 33

Lo que puedes averiguar mentalmente...

Clase de dirección: C
Porción de red: **192 . 100 . 10 . 33**
Porción de host: 192 . 100 . 10 . 33__

Para que tu ordenador obtenga la misma información, debe realizar la operación AND entre la dirección IP y la máscara de subred en binario.

		Red	Host	
Dirección IP:		1 1 0 0 0 0 0 0 . 0 1 1 0 0 1 0 0 . 0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 1 0 0 0 0 1	(192 . 100 . 10 . 33)
Predeterminada Subred Máscara:		1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	(255 . 255 . 255 . 0)
AND:		1 1 0 0 0 0 0 0 . 0 1 1 0 0 1 0 0 . 0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0	(192 . 100 . 10 . 0)

La operación AND con la máscara de subred predeterminada permite a tu ordenador averiguar la red porción de la dirección.

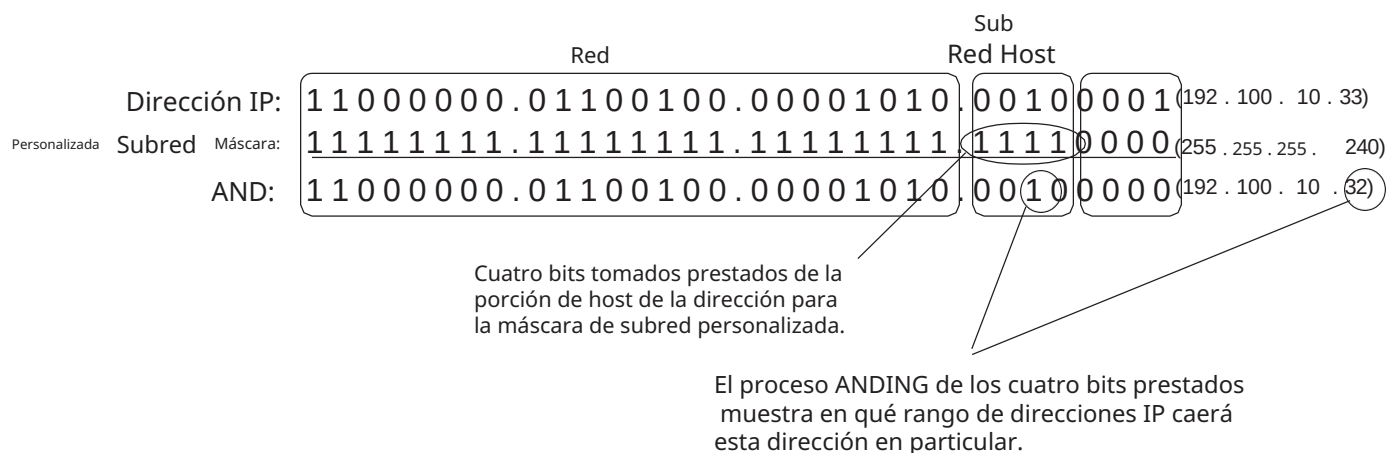
ANDING Con

Máscaras de subred personalizadas

Cuando tomas una sola red como 192.100.10.0 y la divides en 16 redes más pequeñas (192.100.10.16, 192.100.10.32, 192.100.10.48, 192.100.10.64, 192.100.10.80) el mundo exterior todavía ve la red como 192.100.10.0, pero las computadoras y enrutadores internos ven cinco subredes más pequeñas. Cada una independiente de la otra. Esto solo se puede lograr utilizando una máscara de subred personalizada. Una máscara de subred personalizada toma bits prestados de la porción de host de la dirección para crear una dirección de subred entre las porciones de red y host de una dirección IP. En este ejemplo, cada rango tiene 14 direcciones utilizables. La computadora aún debe realizar la operación AND con la dirección IP contra la máscara de subred personalizada para ver cuál es la porción de red y a qué subred pertenece.

Dirección IP: 192 . 100 . 10 . 0
Máscara de subred personalizada: 255.255.255.240

Rangos de direcciones: 192.10.10.0 a 192.100.10.15
192.100.10.16 a 192.100.10.31
192.100.10.32 a 192.100.10.47 (Rango en el ejemplo a continuación)
192.100.10.48 a 192.100.10.63
192.100.10.64 a 192.100.10.79
192.100.10.80 a 192.100.10.95
192.100.10.96 a 192.100.10.111
192.100.10.112 a 192.100.10.127
192.100.10.128 a 192.100.10.143
192.100.10.144 a 192.100.10.159
192.100.10.160 a 192.100.10.175
192.100.10.176 a 192.100.10.191
192.100.10.192 a 192.100.10.207
192.100.10.208 a 192.100.10.223
192.100.10.224 a 192.100.10.239
192.100.10.240 a 192.100.10.255



En el siguiente conjunto de problemas, determinará la información necesaria para determinar la máscara de subred correcta para una variedad de direcciones IP.

Cómo determinar el número de subredes y el número de hosts por subred

Dos fórmulas pueden proporcionar esta información básica:

Número de subredes = 2^s (Segunda fórmula de subred: Número de subredes = $2^s - 2$)

Número de hosts por subred = $2^h - 2$

Ambas fórmulas calculan el número de hosts o subredes en función del número de bits binarios utilizados. Por ejemplo, si toma prestados tres bits de la porción de host de la dirección, use la fórmula del número de subredes para determinar el número total de subredes obtenidas al tomar prestados los tres bits. Esto sería $2 \times 2 \times 2 = 8$ subredes

Para determinar el número de hosts por subred, tomaría el número de bits binarios utilizados en la porción de host y aplicaría esto a la fórmula del número de hosts por subred. Si hay cinco bits en la porción de host de la dirección, esto sería $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$ hosts.

Cuando se trata del número de hosts por subred, debe restar dos direcciones del rango. La primera dirección en cada rango es el número de subred. La última dirección en cada rango es la dirección de difusión. Estas dos direcciones no se pueden asignar a ningún dispositivo en la red, por lo que debe restar dos direcciones para encontrar el número de direcciones utilizables en cada rango.

Por ejemplo, si se toman prestados dos bits para la porción de red de la dirección, puede determinar fácilmente el número de subredes y hosts por subred utilizando las dos fórmulas.

195. 223 . 50 . 0 0 | 0 0 0 0 0 0

El número de subredes creadas al tomar prestados 2 bits es 2 subredes.

El número de hosts creados al dejar 6 bits es $2^6 - 2$ o $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64 - 2 = 62$ hosts utilizables por subred.

¿Qué pasa con esa segunda fórmula de subred?

Número de subredes = $2^s - 2$

En algunos casos, el primer y el último rango de direcciones de subred están reservados. Esto es similar a las primeras y últimas direcciones de host en cada rango de direcciones.

El primer rango de direcciones es la subred cero. El número de subred para la subred cero es también el número de subred para la dirección de subred con clase.

El último rango de direcciones es la subred de difusión. La dirección de difusión para la última subred en la subred de difusión es la misma que la dirección de difusión con clase.

Dirección de clase C sin subredes:

195. 223 . 50 . 0

195.223.50.0 a **195.223.50.255**

Observe que la subred y las direcciones de difusión coinciden.

Dirección de clase C con subredes (2 bits prestados):

195. 223 . 50 . 0 0 | 0 0 0 0 0 0

(Invalid range) (0) **195.223.50.0** to 195.223.50.63
(1) 195.223.50.64 a to 195.223.50.127
(2) 195.223.50.128 to 195.223.50.191
(Invalid range) (3) 195.223.50.192 to **195.223.50.255**

La razón principal por la que no se utilizaron las subredes cero y de difusión tuvo que ver principalmente con las direcciones de difusión. Si envía una difusión a 195.223.255, ¿la está enviando a las 255 direcciones con clase C o solo a las 62 direcciones utilizables en el rango de difusión?

Los exámenes de certificación CCNA y CCENT pueden tener preguntas que requieran que usted determine qué fórmula usar y si puede o no usar la primera y la última subred. Use la tabla a continuación para ayudar a decidir.

Cuándo usar qué fórmula para determinar el número de subredes	
Use el 2^S fórmula y no use los rangos cero y de difusión si...	Use el 2^S fórmula y use los rangos cero y de difusión si...
Se utiliza el enrutamiento con clase	Se utiliza el enrutamiento sin clase o VLSM
Se utiliza RIP versión 1	Se utiliza RIP versión 2, EIGRP u OSPF
El comando no ip subnet zero es configurado en su enrutador	El comando ip subnet zero es configurado en su enrutador (configuración predeterminada)
	No se dan otras pistas

En resumen para los exámenes CCNA; si una pregunta no le da ninguna pista sobre si permitir o no estas dos subredes, asuma que puede usarlas.

Este libro de trabajo le hace usar el número de subredes = 2^S fórmula.

Máscaras de subred personalizadas

Problema 1

Número de subredes necesarias 14

Número de hosts utilizables necesarios 14

Dirección de red **192.10.10.0**

Clase de dirección C

Máscara de subred predeterminada 255 . 255 . 255 . 0

Máscara de subred personalizada 255 . 255 . 255 . 240

Número total de subredes 16

Número total de direcciones de host 16

Número de direcciones utilizables 14

Número de bits prestados 4

Muestre su trabajo para el Problema 1 en el espacio a continuación.

	256	128	64	32	16	8	4	2	-	Número d/ Hosts
Número d/ Subredes	-	2	4	8	16	32	64	128	256	
	128	64	32	16	8	4	2	1	-	Valores binarios
192 . 10 . 10 .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Agregue el valor binario
números a la izquierda de la línea para
crear la máscara de subred personalizada.

128
64
32
<u>+16</u>
240

16	Observe el número total de hosts.
<u>-2</u>	
14	Reste 2 para el número de hosts utilizables.

Máscaras de subred personalizadas

Problema 4

Número de subredes necesarias 6

Número de hosts utilizables necesarios 30

Dirección de red **195.85.8.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

Muestre su trabajo para el Problema 5 en el espacio a continuación.

Número o/ Subredes	256	128	64	32	16	8	4	2	-	Número o/ Hosts
-	2	4	8	16	32	64	128	256		
	128	64	32	16	8	4	2	1	-	Valores binarios
195 . 85 . 8 .	0	0	0	0	0	0	0	0		

Máscaras de subred personalizadas

Problema 5

Número de subredes necesarias 6

Número de hosts utilizables necesarios 30

Dirección de red **210.100.56.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

Muestre su trabajo para el Problema 4 en el espacio a continuación.

Número o/ Subredes	256 128 64					32 16 8 4 2					Número o/ Hosts
	-	2	4	8	16	32	64	128	256		
		128	64	32	16	8	4	2	1	-	Valores binarios
210 . 100 . 56 .		0	0	0	0	0	0	0	0		

Máscaras de subred personalizadas

Problema 7

Número de subredes necesarias 2000

Número de hosts utilizables necesarios 15

Dirección de red **178.100.0.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

Muestre su trabajo para el Problema 7 en el espacio a continuación.

Número o/ Hosts -	65,536	32,768	16,384	8,192	4,096	2,048	1,024	512	256	128	64	32	16	8	4	2
Número o/ Subredes	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4,096	8,192	16,384	32,768	65,536
Valores binarios -	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
178 . 100 . 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Máscaras de subred personalizadas

Problema 8

Número de subredes necesarias 3

Número de hosts utilizables necesarios 45

Dirección de red **200.175.14.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

Muestre su trabajo para el Problema 8 en el espacio a continuación.

Máscaras de subred personalizadas

Problema 9

Número de subredes necesarias 60

Número de hosts utilizables necesarios **1,000**

Dirección de red **128.77.0.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

Muestra tu trabajo para el Problema 9 en el espacio de abajo.

Máscaras de subred personalizadas

Problema 10

Número de hosts utilizables necesarios 60

Dirección de red **198.100.10.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

Muestra tu trabajo para el Problema 10 en el espacio de abajo.

Máscaras de subred personalizadas

Problema 11

Número de subredes necesarias 250

Dirección de red **101.0.0.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

Muestre su trabajo para el Problema 11 en el espacio a continuación.

Máscaras de subred personalizadas

Problema 12

Número de subredes necesarias 5

Dirección de red **218.35.50.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

Muestre su trabajo para el Problema 12 en el espacio a continuación.

Máscaras de subred personalizadas

Problema 13

Número de hosts utilizables necesarios 25

Dirección de red **218.35.50.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

Muestra tu trabajo para el Problema 13 en el espacio de abajo.

Máscaras de subred personalizadas

Problema 14

Número de subredes necesarias 10

Dirección de red **172.59.0.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

Muestre su trabajo para el Problema 14 en el espacio a continuación.

Máscaras de subred personalizadas

Problema 15

Número de hosts utilizables necesarios 50

Dirección de red **172.59.0.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

Muestre su trabajo para el Problema 15 en el espacio a continuación.

Máscaras de subred personalizadas

Problema 16

Número de hosts utilizables necesarios 29

Dirección de red **23.0.0.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

Muestre su trabajo para el Problema 16 en el espacio a continuación.

Subredes

Problema 1

Número de subredes necesarias 14

Número de hosts utilizables necesarios 14

Dirección de red **192.10.10.0**

Clase de dirección C

Máscara de subred predeterminada 255 . 255 . 255 . 0

Máscara de subred personalizada 255 . 255 . 255 . 240

Número total de subredes 16

Número total de direcciones de host 16

Número de direcciones utilizables 14

Número de bits prestados 4

¿Cuál es la 4ta

¿rango de subred? 192.10.10.48 a 192.10.10.63

¿Cuál es el número de subred

¿para la 8va subred? 192 . 10 . 10 . 112

¿Cuál es la subred

dirección de difusión para

¿la 13ª subred? 192 . 10 . 10 . 207

¿Cuáles son las direcciones

asignables para la 9ª

¿subred? 192.10.10.129 a 192.10.10.142

Muestra tu trabajo para el Problema 1 en el espacio de abajo.

Número o/ Subredes	256	128	64	32	16	8	4	2	-	Número o/ Hosts
	-	2	4	8	16	32	64	128	256	
		128	64	32	16	8	4	2	1	- Valores binarios
192. 10 . 10 . 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(1)	0	0	0	0	192.10.10.0	a	192.10.10.15
(2)	0	0	0	1	192.10.10.16	a	192.10.10.31
(3)	0	0	1	0	192.10.10.32	a	192.10.10.47
(4)	0	0	1	1	192.10.10.48	a	192.10.10.63
(5)	0	1	0	0	192.10.10.64	a	192.10.10.79
(6)	0	1	0	1	192.10.10.80	a	192.10.10.95
(7)	0	1	1	0	192.10.10.96	a	192.10.10.111
(8)	0	1	1	1	192.10.10.112	a	192.10.10.127
(9)	1	0	0	0	192.10.10.128	a	192.10.10.143
(10)	1	0	0	1	192.10.10.144	a	192.10.10.159
(11)	1	0	1	0	192.10.10.160	a	192.10.10.175
(12)	1	0	1	1	192.10.10.176	a	192.10.10.191
(13)	1	1	0	0	192.10.10.192	a	192.10.10.207
(14)	1	1	0	1	192.10.10.208	a	192.10.10.223
(15)	1	1	1	0	192.10.10.224	a	192.10.10.239
(16)	1	1	1	1	192.10.10.240	a	192.10.10.255

$$\begin{array}{r}
 128 \\
 64 \\
 32 \\
 +16 \\
 \hline
 \text{Subred personalizada} \\
 \text{máscara} \quad 240
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 16 \\
 -2 \\
 \hline
 \text{Subredes utilizables} \quad 14
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 16 \\
 -2 \\
 \hline
 \text{Hosts utilizables} \quad 14
 \end{array}$$

El valor binario del último bit prestado es el rango. En este problema el rango es 16.

La primera dirección en cada rango de subred es el número de subred.

La última dirección en cada rango de subred es la dirección de difusión de la subred.

Subnetting

Problema 2

Número de subredes necesarias 1000

Número de hosts utilizables necesarios 60

Dirección de red **165.100.0.0**

Clase de dirección B

Máscara de subred predeterminada 255 . 255 . 0 . 0

Máscara de subred personalizada 255 . 255 . 255 . 192

Número total de subredes 1,024

Número total de direcciones de host 64

Número de direcciones utilizables 62

Número de bits prestados 10

¿Cuál es la 15ª
¿rango de subred? 165.100.3.128 a 165.100.3.191

¿Cuál es el número de subred
¿para la 6ª subred? 165 . 100 . 1 . 64

¿Cuál es la subred
dirección de difusión para
¿la 6ª subred? 165 . 100 . 1 . 127

¿Cuáles son las
direcciones asignables para la 9ª
¿subred? 165.100.2.1 a 165.100.0.62

Debería ser 165.100.2.62

Hasta

Subredes

Problema 3

Pista: Es posible tomar prestado un bit para crear dos subredes.

Número de subredes necesarias 2

Dirección de red **195.223.50.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

¿Cuál es la 2da
¿rango de subred? _____

¿Cuál es el número de subred
¿para la 2da subred? _____

¿Cuál es la subred
dirección de difusión para
¿la 1ra subred? _____

¿Cuáles son las direcciones asignables
¿para la 1ra
¿subred? _____

Muestra tu trabajo para el Problema 3 en el espacio de abajo.

										Number o/ Hosts
Number o/ Subnets	-	256	128	64	32	16	8	4	2	→ Anfitriones
		2	4	8	16	32	64	128	256	
		128	64	32	16	8	4	2	1	- Valores binarios
195. 223 . 50 . 0		0	0	0	0	0	0	0	0	

Subnetting

Problema 4

Número de subredes necesarias 750

Dirección de red **190.35.0.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

¿Cuál es la 15ª
¿rango de subred? _____

¿Cuál es el número de subred
¿para la 13ª subred? _____

¿Cuál es la subred
dirección de broadcast para
¿la 10ª subred? _____

¿Cuáles son las
direcciones asignables para la 6ª
¿subred? _____

Muestra tu trabajo para el Problema 4 en el espacio de abajo.

Subneteo

Problema 5

Número de hosts utilizables necesarios 6

Dirección de red **126.0.0.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

¿Cuál es la 2da
¿rango de subred? _____

¿Cuál es el número de subred
¿para la 5ta subred? _____

¿Cuál es la subred
dirección de broadcast para
¿la 7ma subred? _____

¿Cuáles son las
direcciones asignables para la 10ma
¿subred? _____

Muestra tu trabajo para el Problema 5 en el espacio de abajo.

Subnetting

Problema 6

Número de subredes necesarias 10

Dirección de red **192.70.10.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

¿Cuál es la 9ª
¿rango de subred? _____

¿Cuál es el número de subred
¿para la 4ª subred? _____

¿Cuál es la subred
dirección de broadcast para
¿la 12ª subred? _____

¿Cuáles son las
direcciones asignables para la 10ª
¿subred? _____

Muestra tu trabajo para el Problema 6 en el espacio de abajo.

Subredes

Problema 7

Dirección de red **10.0.0.0 /16**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

¿Cuál es la 11ª
¿rango de subred? _____

¿Cuál es el número de subred
¿para la 6ª subred? _____

¿Cuál es la subred
dirección de difusión para
¿la 2ª subred? _____

¿Cuáles son las direcciones asignables
¿para la 9ª
¿subred? _____

Muestra tu trabajo para el Problema 7 en el espacio de abajo.

Subnetting

Problema 8

Número de subredes necesarias 5

Dirección de red **172.50.0.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

¿Cuál es la 4ta
¿rango de subred? _____

¿Cuál es el número de subred
¿para la 5ta subred? _____

¿Cuál es la subred
dirección de broadcast para
¿la 6ta subred? _____

¿Cuáles son las
direcciones asignables para la 3ra
¿subred? _____

Muestra tu trabajo para el Problema 8 en el espacio de abajo.

Subneteo

Problema 9

Número de hosts utilizables necesarios 28

Dirección de red **172.50.0.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

¿Cuál es la 2da
¿rango de subred? _____

¿Cuál es el número de subred
¿para la décima subred? _____

¿Cuál es la difusión de subred
¿dirección para
¿la 4ta subred? _____

¿Cuáles son las asignables
¿direcciones para la 6ta
¿subred? _____

Muestra tu trabajo para el Problema 9 en el espacio de abajo.

Subnetting

Problema 10

Número de subredes necesarias 45

Dirección de red **220.100.100.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

¿Cuál es la 5ª
¿rango de subred? _____

¿Cuál es el número de subred
¿para la 4ª subred? _____

¿Cuál es la subred
dirección de broadcast para
¿la 13ª subred? _____

¿Cuáles son las
direcciones asignables para la 12ª
¿subred? _____

Muestra tu trabajo para el Problema 10 en el espacio de abajo.

Subneteo

Problema 11

Número de hosts utilizables necesarios **8,000**

Dirección de red **135.70.0.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

¿Cuál es la 6ª
¿rango de subred? _____

¿Cuál es el número de subred
¿para la 7ª subred? _____

¿Cuál es la subred
dirección de broadcast para
¿la 3ª subred? _____

¿Cuáles son las
direcciones asignables para la 5ª
¿subred? _____

Muestra tu trabajo para el Problema 11 abajo.

Subneteo

Problema 12

Número de hosts utilizables necesarios 45

Dirección de red **198.125.50.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

¿Cuál es la 2da
¿rango de subred? _____

¿Cuál es el número de subred
¿para la 2da subred? _____

¿Cuál es la subred
dirección de broadcast para
¿la 4ta subred? _____

¿Cuáles son las
direcciones asignables para la 3ra
¿subred? _____

Muestra tu trabajo para el Problema 12 en el espacio de abajo.

Subnetting

Problema 13

Dirección de red **165.200.0.0 /26**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

¿Cuál es la 10ª
¿rango de subred? _____

¿Cuál es el número de subred
¿para la 11ª subred? _____

¿Cuál es la subred
dirección de broadcast para
¿la subred 1023? _____

¿Cuáles son las direcciones asignables
¿para la subred 1022?
¿subred? _____

Muestra tu trabajo para el Problema 13 en el espacio de abajo.

Subnetting

Problema 14

Número de hosts utilizables necesarios 16

Dirección de red **200.10.10.0**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

¿Cuál es la 7ma
rango de subred? _____

¿Cuál es el número de subred
para la 5ta subred? _____

¿Cuál es la subred
dirección de broadcast para
la 4ta subred? _____

¿Cuáles son las
direcciones asignables para la 6ta
subred? _____

Muestra tu trabajo para el Problema 14 en el espacio de abajo.

Subnetting

Problema 15

Dirección de red **93.0.0.0 \19**

Clase de dirección _____

Máscara de subred predeterminada _____

Máscara de subred personalizada _____

Número total de subredes _____

Número total de direcciones de host _____

Número de direcciones utilizables _____

Número de bits prestados _____

¿Cuál es la 15ª
¿rango de subred? _____

¿Cuál es el número de subred
¿para la 9ª subred? _____

¿Cuál es la subred
dirección de broadcast para
¿la 7ª subred? _____

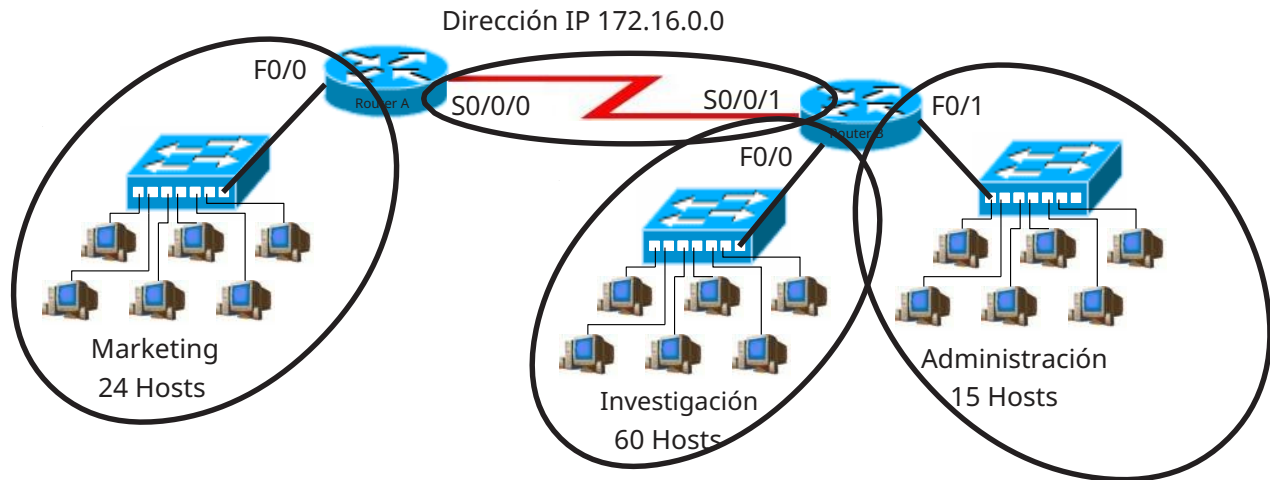
¿Cuáles son las direcciones asignables
¿para la 12ª
¿subred? _____

Muestra tu trabajo para el Problema 15 en el espacio de abajo.

Subredes Prácticas

1

Basándose en la información del gráfico mostrado, diseñe un esquema de direccionamiento de red que proporcione el número mínimo de subredes y permita suficientes subredes y hosts adicionales para un crecimiento del 100% en ambas áreas. Encierre en un círculo cada subred en el gráfico y responda las preguntas a continuación.



Clase de dirección B

Máscara de subred personalizada 255.255.224.0

Número mínimo de subredes necesarias 4

Subredes adicionales necesarias para un crecimiento del 100%
(Redondear al siguiente número entero) + 4

Número total de subredes necesarias = 8

Número de direcciones de host en el grupo de subredes más grande 60

Número de direcciones necesarias para un crecimiento del 100% en la subred más grande
(Redondear al siguiente número entero) + 60

Número total de direcciones necesarias para la subred más grande = 120

Comience con la primera subred y organice sus subredes desde el grupo más grande hasta el más pequeño.

Rango de direcciones IP para Investigación 172.16.0.0 a 172.31.255

Rango de direcciones IP para Marketing 172.16.32.0 a 172.63.255

Rango de direcciones IP para Administración 172.16.64.0 a 172.95.255

Rango de direcciones IP para Router A a la conexión serial del Router B 172.16.96.0 a 172.127.255

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 1.0 \\ \hline 4 \end{array}$$

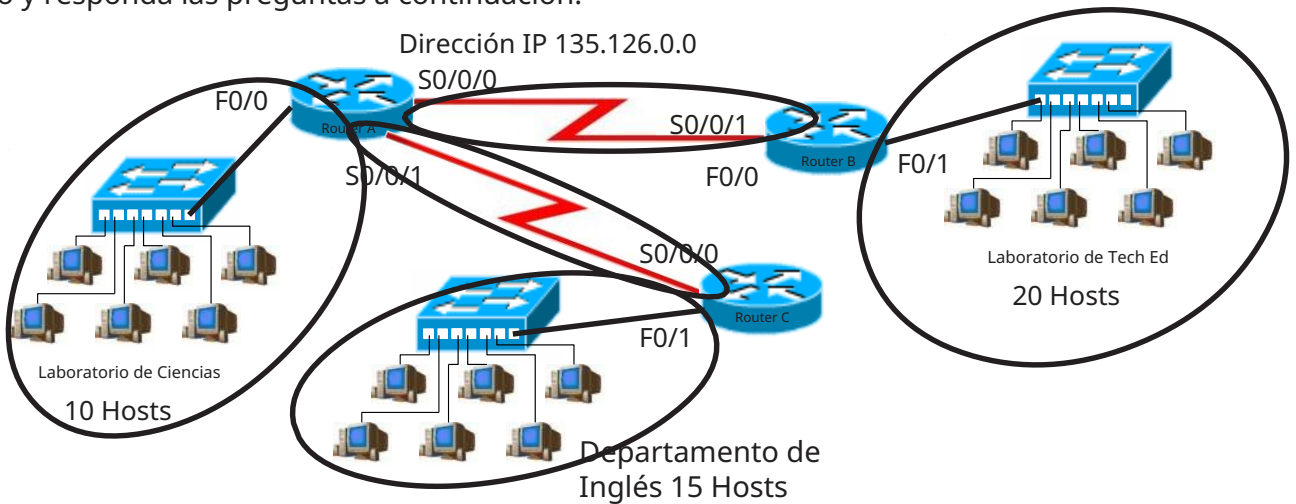
$$\begin{array}{r} 60 \\ \times 1.0 \\ \hline 60 \end{array}$$

Número o/ Hosts -	65,536	32,768	16,384	8,192	4,096	2,048	1,024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	
Número o/ Subredes	-	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4,096	8,192	16,384	32,768	65,536
Valores binarios	-	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
	172	.	16	.	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0

(1)			0	172.16.0.0	a	172.16.31.255
(2)			1	172.16.32.0	a	172.16.63.255
(3)		1	0	172.16.64.0	a	172.16.95.255
(4)		1	1	172.16.96.0	a	172.16.127.255
(5)	1	0	0	172.16.128.0	a	172.16.159.255
(6)	1	0	1	172.16.160.0	a	172.16.191.255
(7)	1	1	0	172.16.192.0	a	172.16.223.255
(8)	1	1	1	172.16.224.0	a	172.16.255.255

Subredes prácticas 2

Basado en la información del gráfico mostrado, diseñe un esquema de direccionamiento de red que proporcione el número mínimo de hosts por subred y permita suficientes subredes adicionales y hosts para un crecimiento del 30% en todas las áreas. Encierre en un círculo cada subred en el gráfico y responda las preguntas a continuación.



Clase de dirección B

Máscara de subred personalizada 255.255.255.224

Número mínimo de subredes necesarias 5

Subredes adicionales necesarias para un crecimiento del 30%
(Redondear al siguiente número entero) + 2

Número total de subredes necesarias = 7

Número de direcciones de host en
el grupo de subredes más grande 20

Número de direcciones necesarias para
Crecimiento del 30% en la subred más grande
(Redondear al siguiente número entero) + 6

Número total de direcciones
necesarias para la subred más grande = 26

Comience con la primera subred y organice sus subredes desde el grupo más grande hasta el más pequeño.

Rango de direcciones IP para Tech Ed 135.126.0.0 a 135.126.0.31

Rango de direcciones IP para Inglés 135.126.0.32 a 135.126.0.63

Rango de direcciones IP para Ciencias 135.126.0.64 a 135.126.0.95

Rango de direcciones IP para Router A
a la conexión serial del Router B 135.126.0.96 a 135.126.0.127

Rango de direcciones IP para Router A
a la conexión serial del Router B 135.126.0.128 a 135.126.0.159

Número o/ Hosts -	65,536	32,768	16,384	8,192	4,096	2,048	1,024	512	256	128	64	32	16	8	4	2
Número o/ Subredes	-	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4,096	8,192	16,384	32,768
Valores binarios -	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
	135.	126	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mostrar

tu

trabajo

para

problema
en

el

espacio

abajo.

$$\begin{array}{r}
 5 \\
 \times 3 \\
 \hline
 15
 \end{array}$$

(Redondear a 2)

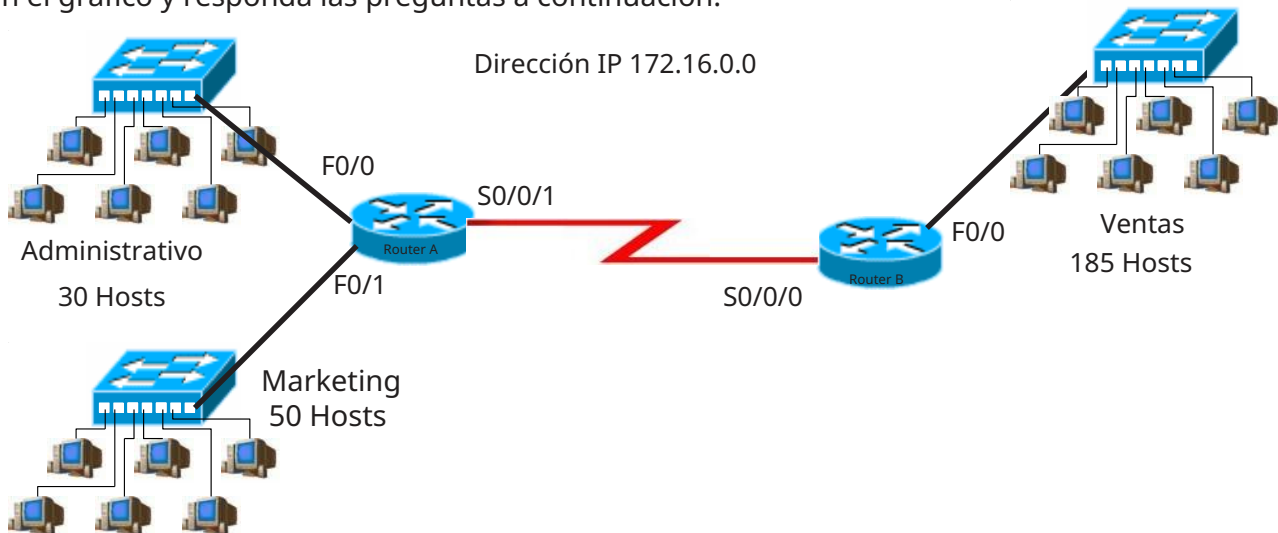
$$\begin{array}{r}
 20 \\
 \times 3 \\
 \hline
 6
 \end{array}$$

(1)	.	0	135.126.0.0	a	135.126.0.31
(2)		1	135.126.0.32	a	135.126.0.63
(3)		1 0	135.126.0.64	a	135.126.0.95
(4)		1 1	135.126.0.96	a	135.126.0.127
(5)	1	0 0	135.126.0.128	a	135.126.0.159
(6)	1	0 1	135.126.0.160	a	135.126.0.191
(7)	1	1 0	135.126.0.192	a	135.126.0.223
(8)	1	1 1	135.126.0.224	a	135.126.0.255
(9)	1 .	0 0 0	135.126.1.0	a	135.126.1.31
(10)	1 .	0 0 1	135.126.1.32	a	135.126.1.63
(11)	1 .	0 1 0	135.126.1.64	a	135.126.1.95
(12)	1 .	0 1 1	135.126.1.96	a	135.126.1.127
(13)	1	1 0 0	135.126.1.128	a	135.126.1.159
(14)	1 .	1 0 1	135.126.1.160	a	135.126.1.191
(15)	1 .	1 1 0	135.126.1.192	a	135.126.1.223
(16)	1 .	1 1 1	135.126.1.224	a	135.126.1.255

Subredes prácticas

3

Basado en la información del gráfico mostrado, diseñe un esquema de direccionamiento de red con clase que proporcione el número mínimo de hosts por subred y permita suficientes subredes adicionales y hosts para un crecimiento del 25% en todas las áreas. Encierre en un círculo cada subred en el gráfico y responda las preguntas a continuación.



Clase de dirección _____

Máscara de subred personalizada _____

Número mínimo de subredes necesarias _____

Subredes adicionales necesarias para un crecimiento del 25% $+$ _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de subredes necesarias $=$ _____

Número de direcciones de host
en el grupo de subred más grande _____

Número de direcciones necesarias para
crecimiento del 25% en la subred más grande $+$ _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de direcciones
necesarias para la subred más grande $=$ _____

Comience con la primera subred y organice sus subredes desde el grupo más grande hasta el más pequeño.

Rango de direcciones IP para Ventas _____

Rango de direcciones IP para Marketing _____

Rango de direcciones IP para Administrativo _____

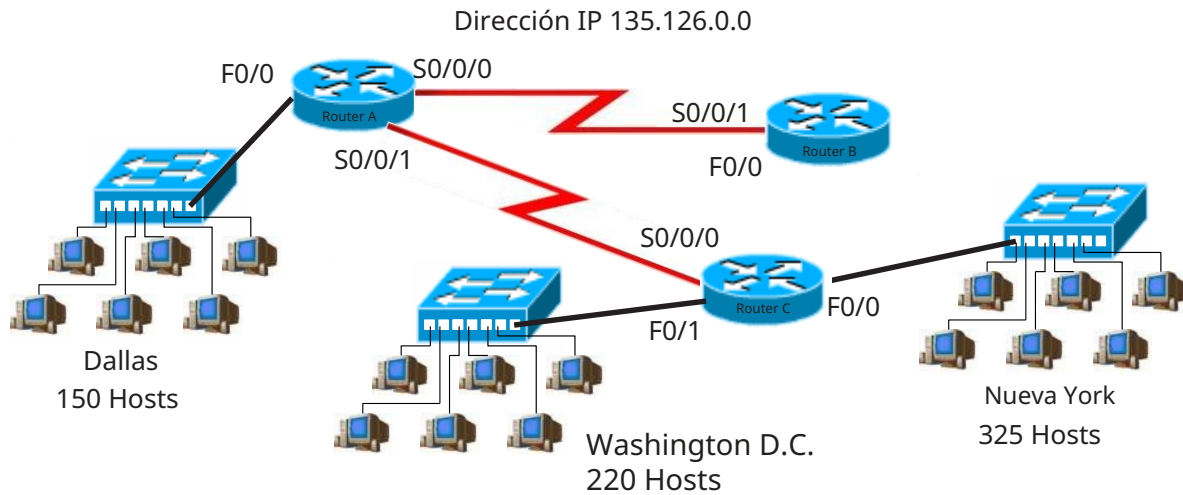
Rango de direcciones IP para Router A
a la conexión serial del Router B _____

Muestra tu trabajo para el Problema 3 en el espacio de abajo.

Subredes Prácticas

4

Basado en la información del gráfico mostrado, diseñe un esquema de direccionamiento de red que proporcione el número mínimo de subredes y permita suficientes subredes y hosts adicionales para un 70% de crecimiento en todas las áreas. Encierre en un círculo cada subred en el gráfico y responda las preguntas a continuación.



Clase de dirección _____

Máscara de subred personalizada _____

Número mínimo de subredes necesarias _____

Subredes adicionales necesarias para un crecimiento del 70% $+$ _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de subredes necesarias $=$ _____

Número de direcciones de host
en el grupo de subredes más grande _____

Número de direcciones necesarias para
un crecimiento del 70% en la subred más grande $+$ _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de direcciones
necesarias para la subred más grande $=$ _____

Comience con la primera subred y organice sus subredes desde el grupo más grande hasta el más pequeño.

Rango de direcciones IP para Nueva York _____

Rango de direcciones IP para Washington D. C. _____

Rango de direcciones IP para Dallas _____

Rango de direcciones IP para Router A
a la conexión serial del Router B _____

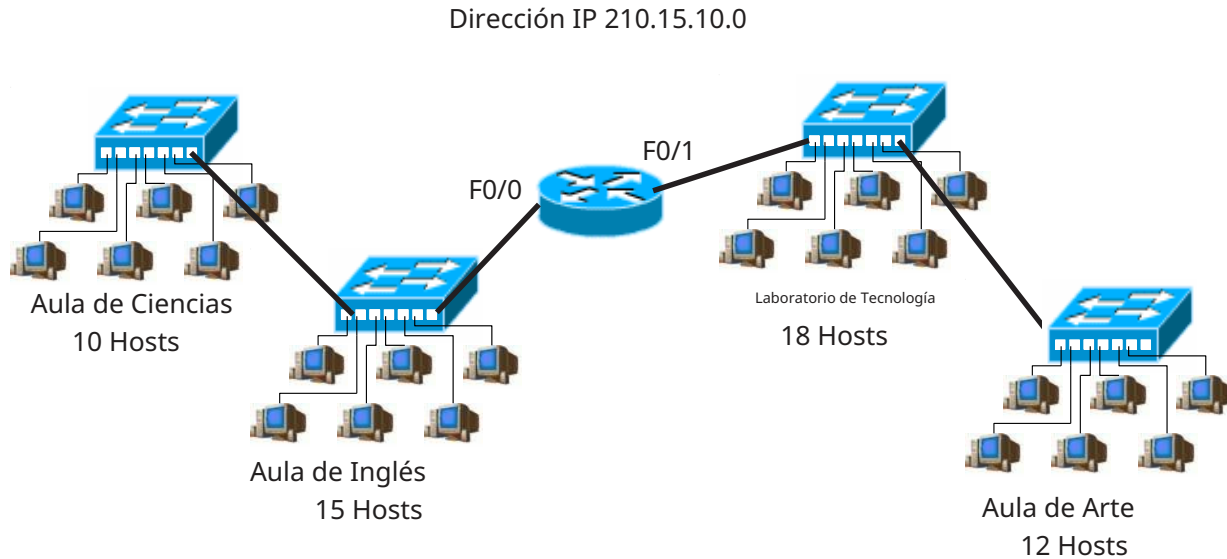
Rango de direcciones IP para Router A
a la conexión serial del Router C _____

Muestra tu trabajo para el Problema 4 en el espacio de abajo.

Subredes Prácticas

5

Basándose en la información del gráfico mostrado, diseñe un esquema de direccionamiento de red que proporcione el número mínimo de hosts por subred y permita suficientes subredes adicionales y hosts para un crecimiento del 100% en todas las áreas. Encierre en un círculo cada subred en el gráfico y responda las preguntas a continuación.



Clase de dirección _____

Máscara de subred personalizada _____

Número mínimo de subredes necesarias _____

Subredes adicionales necesarias para un crecimiento del 100% $+$ _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de subredes necesarias $=$ _____

Número de direcciones de host
en el grupo de subred más grande _____

Número de direcciones necesarias para
un crecimiento del 100% en la subred más grande $+$ _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de direcciones
necesarias para la subred más grande $=$ _____

Comience con la primera subred y organice sus subredes desde el grupo más grande al más pequeño.

Rango de direcciones IP para el puerto F0/0 del enrutador _____

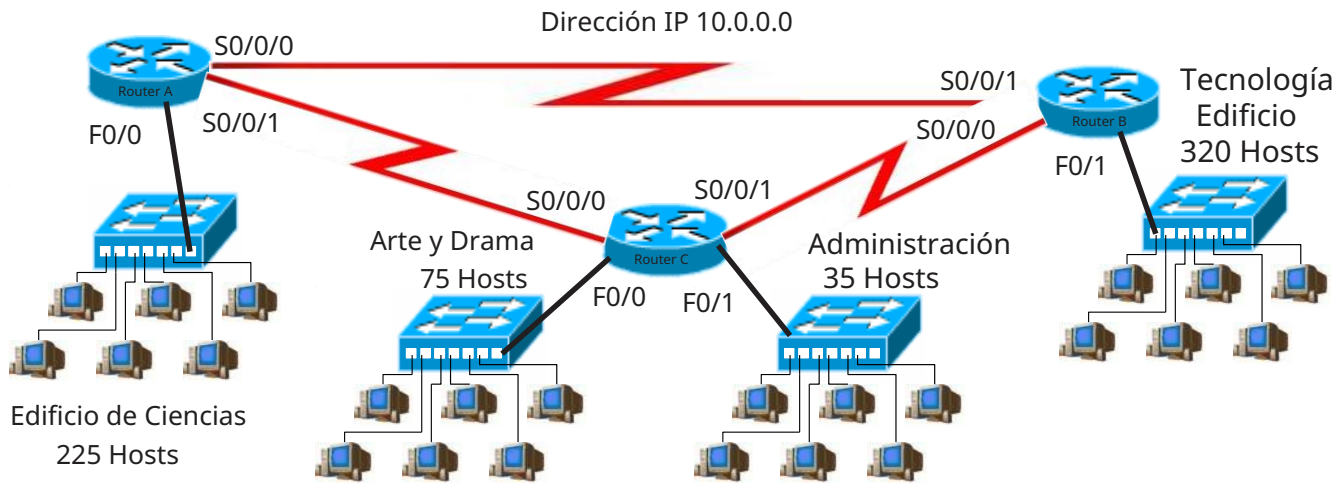
Rango de direcciones IP para el puerto F0/1 del enrutador _____

Muestra tu trabajo para el Problema 5 en el espacio de abajo.

Subredes Prácticas

6

Basado en la información del gráfico mostrado, diseñe un esquema de direccionamiento de red que suministre el número mínimo de subredes y permita suficientes subredes y hosts adicionales para un 20 % de crecimiento en todas las áreas. Encierre en un círculo cada subred en el gráfico y responda las preguntas a continuación.



Clase de dirección _____

Máscara de subred personalizada _____

Número mínimo de subredes necesarias _____

Subredes adicionales necesarias para un crecimiento del 20% $+$ _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de subredes necesarias $=$ _____

Comience con la primera subred y organice sus subredes desde el grupo más grande hasta el más pequeño.

Rango de direcciones IP para Tecnología _____

Rango de direcciones IP para Ciencias _____

Rango de direcciones IP para Artes y Drama _____

Rango de direcciones IP Administración _____

Rango de direcciones IP para Router A
a la conexión serial del Router B _____

Rango de direcciones IP para Router A
a la conexión serial del Router C _____

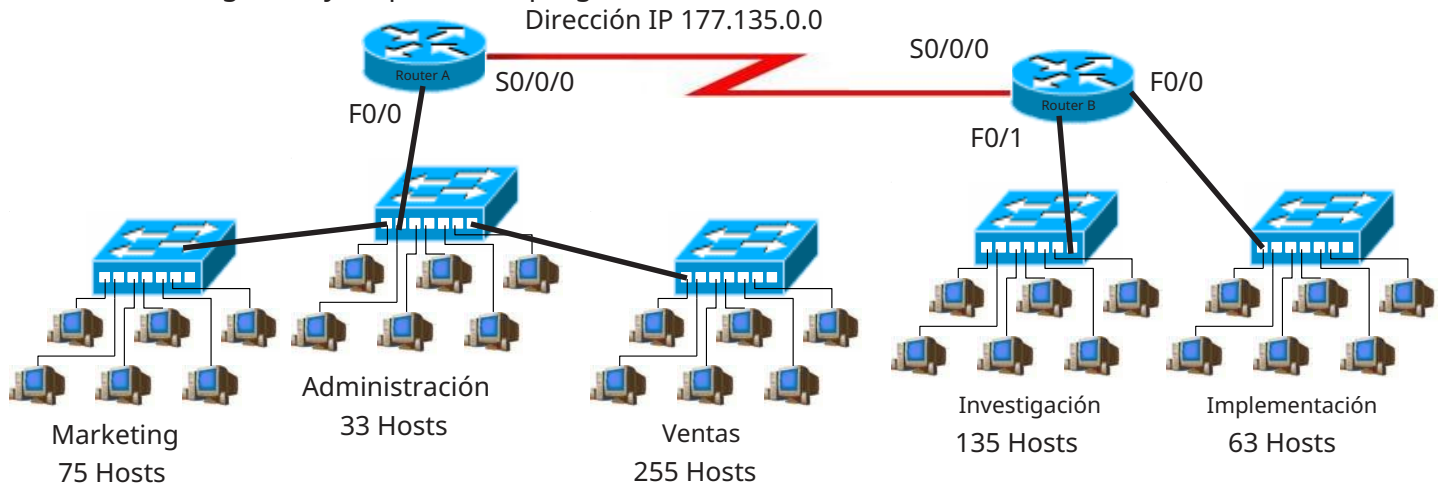
Rango de direcciones IP para Router B
a la conexión serial del Router C _____

Muestra tu trabajo para el Problema 6 en el espacio de abajo.

Subredes prácticas

7

Basándose en la información del gráfico mostrado, diseñe un esquema de direccionamiento de red que proporcione el número mínimo de hosts por subred y permita suficientes subredes adicionales y hosts para un crecimiento del 125% en todas las áreas. Encierre en un círculo cada subred en el gráfico y responda las preguntas a continuación.



Clase de dirección _____

Máscara de subred personalizada _____

Número mínimo de subredes necesarias _____

Subredes adicionales necesarias para un crecimiento del 125% **+** _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de subredes necesarias **=** _____

Número de direcciones de host
en el grupo de subredes más grande _____

Número de direcciones necesarias para
un crecimiento del 125% en la subred más grande **+** _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de direcciones
necesarias para la subred más grande **=** _____

Comience con la primera subred y organice sus subredes desde el grupo más grande hasta el más pequeño.

Rango de direcciones IP para el puerto F0/0 del Router A _____

Rango de direcciones IP para Investigación _____

Rango de direcciones IP para Implementación _____

Rango de direcciones IP para el Router A
a la conexión serial del Router B _____

Muestra tu trabajo para el Problema 7 en el espacio de abajo.

Subredes Prácticas

8

Basado en la información del gráfico mostrado, diseñe un esquema de direccionamiento de red que proporcione el número mínimo de subredes y permita suficientes subredes y hosts adicionales para un 85% de crecimiento en todas las áreas. Encierre en un círculo cada subred en el gráfico y responda las preguntas a continuación.



Clase de dirección _____

Máscara de subred personalizada _____

Número mínimo de subredes necesarias _____

Subredes adicionales necesarias para un crecimiento del 85% $+$ _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de subredes necesarias $=$ _____

Número de direcciones de host
en el grupo de subredes más grande _____

Número de direcciones necesarias para
un crecimiento del 85% en la subred más grande $+$ _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de direcciones
necesarias para la subred más grande $=$ _____

Comience con la primera subred y organice sus subredes desde el grupo más grande hasta el más pequeño.

Rango de direcciones IP para Router A F0/0 _____

Rango de direcciones IP para Nueva York _____

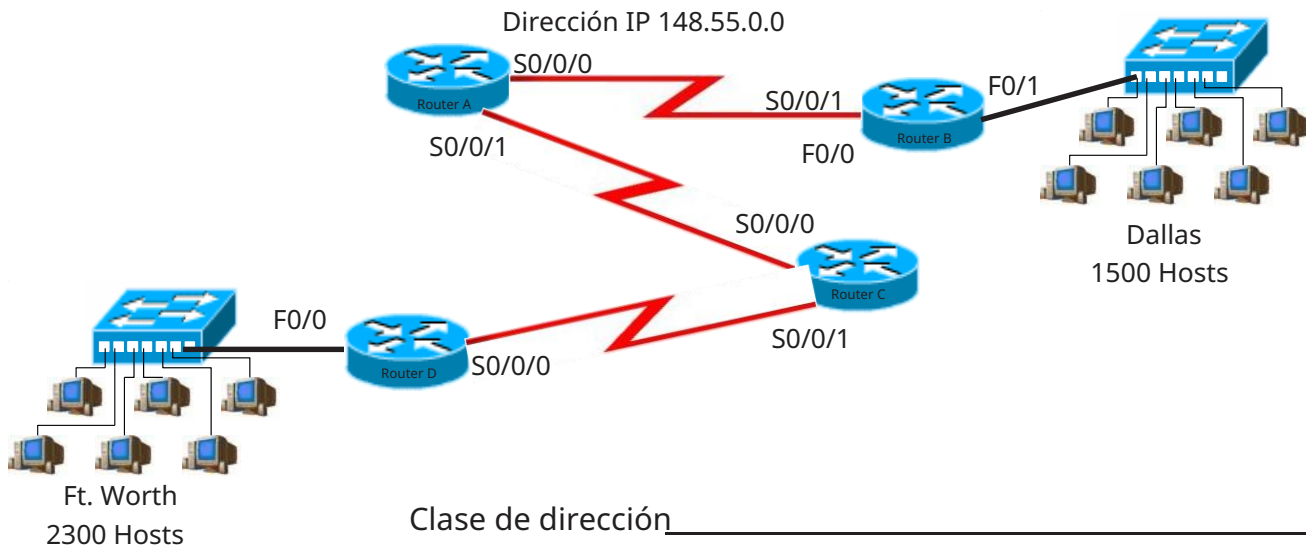
Rango de direcciones IP para Router A
a la conexión serial del Router B _____

Muestra tu trabajo para el Problema 8 en el espacio de abajo.

Subredes Prácticas

9

Basado en la información del gráfico mostrado, diseñe un esquema de direccionamiento de red que proporcione el número mínimo de hosts por subred y permita suficientes subredes adicionales y hosts para un crecimiento del 15% en todas las áreas. Encierre en un círculo cada subred en el gráfico y responda las preguntas a continuación.



Máscara de subred personalizada _____

Número mínimo de subredes necesarias _____

Subredes adicionales requeridas para un crecimiento del 15% $+$ _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de subredes necesarias $=$ _____

Número de direcciones de host
en el grupo de subredes más grande _____

Número de direcciones necesarias para
Crecimiento del 15% en la subred más grande $+$ _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de direcciones
necesarias para la subred más grande $=$ _____

Comience con la primera subred y organice sus subredes desde el grupo más grande hasta el más pequeño.

Rango de direcciones IP para Ft. Worth _____

Rango de direcciones IP para Dallas _____

Rango de direcciones IP para el Router A
a la conexión serial del Router B _____

Rango de direcciones IP para el Router A
a la conexión serial del Router C _____

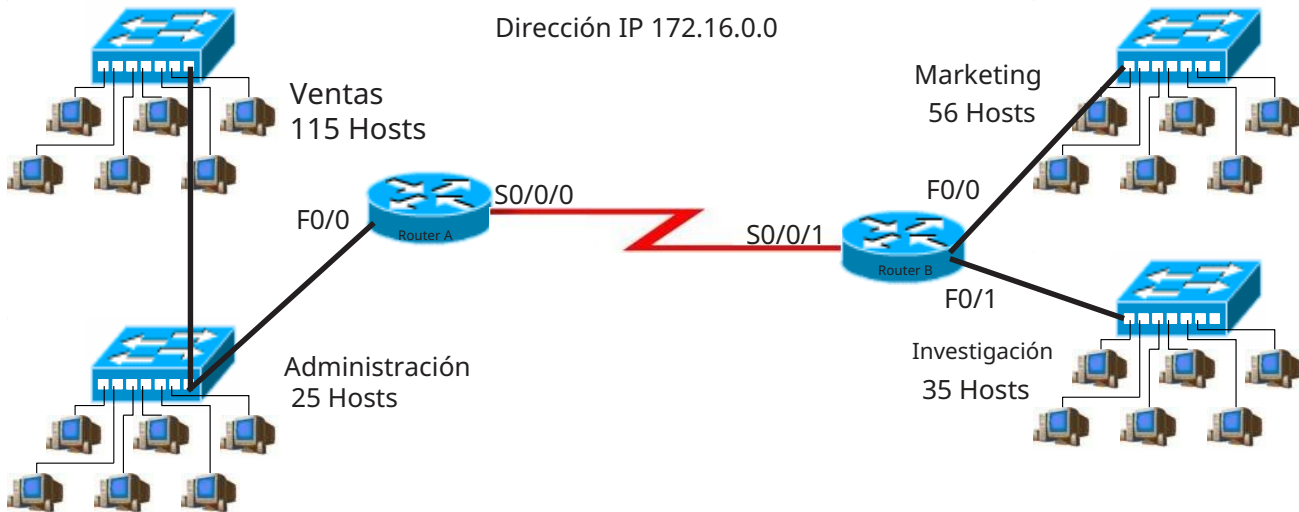
Rango de direcciones IP para el Router C
a la conexión serial del Router D _____

Muestra tu trabajo para el Problema 9 en el espacio de abajo.

Subredes prácticas

10

Basándose en la información del gráfico mostrado, diseñe un esquema de direccionamiento de red que proporcione el número mínimo de subredes y permita suficientes subredes y hosts adicionales para un crecimiento del 110% en todas las áreas. Encierre en un círculo cada subred en el gráfico y responda las preguntas a continuación.



Clase de dirección _____

Máscara de subred personalizada _____

Número mínimo de subredes necesarias _____

Subredes adicionales necesarias para un crecimiento del 110% $+$ _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de subredes necesarias $=$ _____

Número de direcciones de host
en el grupo de subredes más grande _____

Número de direcciones necesarias para
un crecimiento del 110% en la subred más grande $+$ _____
(Redondear al siguiente número entero)

Número total de direcciones
necesarias para la subred más grande $=$ _____

Comience con la primera subred y organice sus subredes desde el grupo más grande hasta el más pequeño.

Rango de direcciones IP para Ventas/Administración _____

Rango de direcciones IP para Marketing _____

Rango de direcciones IP para Investigación _____

Rango de direcciones IP para Router A
a la conexión serial del Router B _____

Muestra tu trabajo para el Problema 10 en el espacio de abajo.

Direcciones IP Válidas y No Válidas

Usando el material en este libro de trabajo, identifique cuáles de las siguientes direcciones son correctas y utilizables. Si no son direcciones utilizables, explique por qué.

Dirección IP: 0.230.190.192

Máscara de subred: 255.0.0.0

Página de referencia dentro de la portada

El ID de red no puede ser 0.

Dirección IP: 192.10.10.1

Máscara de subred: 255.255.255.0

Páginas de referencia 28-29

OK

Dirección IP: 245.150.190.10

Máscara de subred: 255.255.255.0

Página de referencia dentro de la portada

Dirección IP: 135.70.191.255

Máscara de subred: 255.255.254.0

Páginas de referencia 48-49

Dirección IP: 127.100.100.10

Máscara de subred: 255.0.0.0

Páginas de referencia dentro de la portada

Dirección IP: 93.0.128.1

Máscara de subred: 255.255.224.0

Páginas de referencia 56-57

Dirección IP: 200.10.10.128

Máscara de subred: 255.255.255.224

Páginas de referencia 54-55

Dirección IP: 165.100.255.189

Máscara de subred: 255.255.255.192

Páginas de referencia 30-31

Dirección IP: 190.35.0.10

Máscara de subred: 255.255.255.192

Páginas de referencia 34-35

Dirección IP: 218.35.50.195

Máscara de subred: 255.255.0.0

Página de referencia dentro de la portada

Dirección IP: 200.10.10.175 /22

Páginas de referencia 54-55 y/o dentro de la portada

Dirección IP: 135.70.255.255

Máscara de subred: 255.255.224.0

Páginas de referencia 48-49

Desglose de Dirección IP

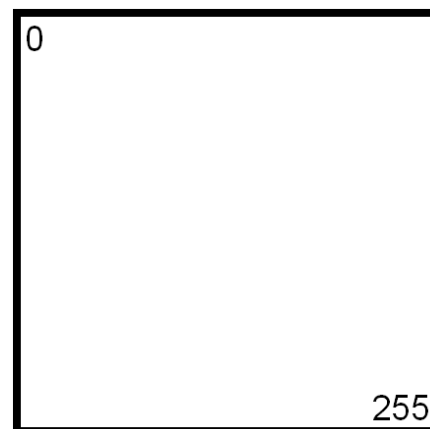
/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30
8+8+8 255.255.255.0 256 Anfitriones	8+8+8+1 255.255.255.128 128 Anfitriones	8+8+8+2 255.255.255.192 64 Anfitriones	8+8+8+3 255.255.255.224 32 Anfitriones	8+8+8+4 255.255.255.240 16 Anfitriones	8+8+8+5 255.255.255.248 8 Anfitriones	8+8+8+6 255.255.255.252 4 Anfitriones
0-255	0-127	0-63	0-15	0-15	0-7	4-7
					8-15	8-11
				16-31	16-23	12-15
					24-31	16-19
		64-127	32-47	32-47	32-39	20-23
					40-47	24-27
				48-63	48-55	28-31
					56-63	32-35
		128-191	64-79	64-79	64-71	36-39
					72-79	40-43
				80-95	80-87	44-47
					88-95	48-51
		192-255	96-111	96-111	96-103	52-55
					104-111	56-59
				112-127	112-119	60-63
					120-127	64-67
	128-255	128-191	128-143	128-143	128-135	68-71
					136-143	72-75
				144-159	144-151	76-79
					152-159	80-83
		192-255	160-175	160-175	16-167	84-87
					168-175	88-91
				176-191	176-183	92-95
					184-191	96-99
		240-255	192-207	192-207	192-199	100-103
					200-207	104-107
				208-223	208-215	108-111
					216-223	112-115
		240-255	224-239	224-239	224-231	116-119
					232-239	120-123
				240-255	240-247	124-127
					248-255	128-131

Visualización de subredes usando El método de la caja

El método de la caja es la forma más sencilla de visualizar el desglose de subredes y direcciones en tamaños más pequeños.

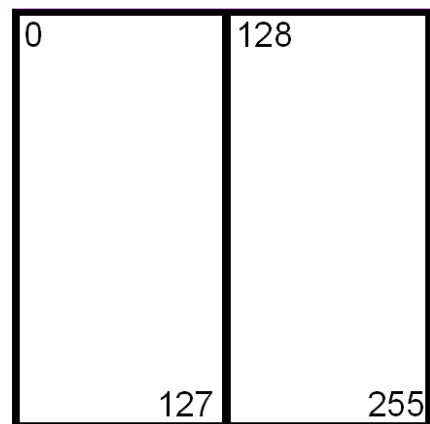
Comience con un cuadrado. El cuadrado entero es una sola subred compuesta por 256 direcciones.

/24
255.255.255.0
256 Hosts
1 Subred



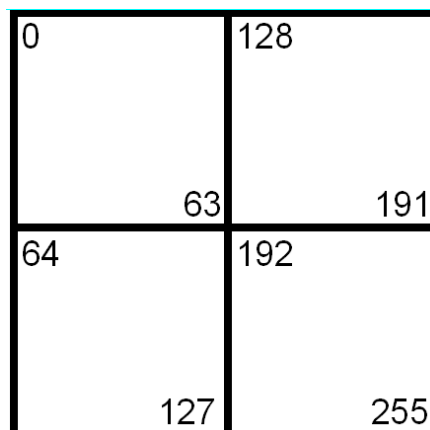
Divida la caja por la mitad y obtendrá dos subredes con 128 direcciones,

/25
255.255.255.128
128 Hosts
2 Subredes



Divida la caja en cuartos y obtendrá cuatro subredes con 64 direcciones,

/26
255.255.255.192
64 Hosts
4 Subredes



Divide cada cuadrado individual y obtendrás
ocho subredes con 32 direcciones,

$/27$
255.255.255.224
32 Hosts
8 Subredes

0	32	128	160
31	63	159	191
64	96	192	224
95	127	223	255

Divide las cajas por la mitad de
nuevo y obtendrás dieciséis
subredes con dieciséis direcciones,

$/28$
255.255.255.240
16 Hosts
16 Subredes

0	32	128	160
15	47	143	175
16	48	144	176
31	63	159	191
64	96	192	224
79	111	207	239
80	112	208	240
95	127	223	255

La siguiente división te da treinta y
dos subredes con ocho direcciones,

$/29$
255.255.255.248
8 Hosts
32 Subredes

0	8	32	40	128	136	160	168
7	15	39	47	135	143	167	175
16	24	48	56	144	152	176	184
23	31	55	63	151	159	183	191
64	72	96	104	192	200	224	232
71	79	103	111	199	207	231	239
80	88	112	120	208	216	240	248
87	95	119	127	215	223	247	255

La última división da sesenta y cuatro
subredes con cuatro direcciones cada una,

$/30$
255.255.255.252
4 Hosts
64 Subredes

0	8	32	40	128	136	160	168
3	11	35	43	131	139	163	171
4	12	36	44	132	140	164	172
7	15	39	47	135	143	167	175
16	24	48	56	144	152	176	184
19	27	51	59	147	155	179	187
20	28	52	60	148	156	180	188
23	31	55	63	151	159	183	191
64	72	96	104	192	200	224	232
67	75	99	107	195	203	227	235
68	76	100	108	196	204	228	236
71	79	103	111	199	207	231	239
80	88	112	120	208	216	240	248
83	91	115	123	211	219	243	251
84	92	116	124	212	220	244	252
87	95	119	127	215	223	247	255

Clase A Guía de Direcccionamiento					
CIDR	# de Bits Prestados	Subred Máscara	Total # de Subredes	Total # de Hosts	# Usable de Hosts
/8	0	255.0.0.0	1	16,777,216	16,777,214
/9	1	255.128.0.0	2	8,388,608	8,388,606
/10	2	255.192.0.0	4	4,194,304	4,194,302
/11	3	255.224.0.0	8	2,097,152	2,097,150
/12	4	255.240.0.0	16	1,048,576	1,048,574
/13	5	255.248.0.0	32	524,288	524,286
/14	6	255.252.0.0	64	262,144	262,142
/15	7	255.254.0.0	128	131,072	131,070
/16	8	255.255.0.0	256	65,536	65,534
/17	9	255.255.128.0	512	32,768	32,766
/18	10	255.255.192.0	1,024	16,384	16,382
/19	11	255.255.224.0	2,048	8,192	8,190
/20	12	255.255.240.0	4,096	4,096	4,094
/21	13	255.255.248.0	8,192	2,048	2,046
/22	14	255.255.252.0	16,384	1,024	1,022
/23	15	255.255.254.0	32,768	512	510
/24	16	255.255.255.0	65,536	256	254
/25	17	255.255.255.128	131,072	128	126
/26	18	255.255.255.192	262,144	64	62
/27	19	255.255.255.224	524,288	32	30
/28	20	255.255.255.240	1,048,576	16	14
/29	21	255.255.255.248	2,097,152	8	6
/30	22	255.255.255.252	4,194,304	4	2

Clase B Guía de Direcccionamiento					
CIDR	# de Bits Prestados	Subred Máscara	Total # de Subredes	Total # de Hosts	# Usable de Hosts
/16	0	255.255.0.0	1	65,536	65,534
/17	1	255.255.128.0	2	32,768	32,766
/18	2	255.255.192.0	4	16,384	16,382
/19	3	255.255.224.0	8	8,192	8,190
/20	4	255.255.240.0	16	4,096	4,094
/21	5	255.255.248.0	32	2,048	2,046
/22	6	255.255.252.0	64	1,024	1,022
/23	7	255.255.254.0	128	512	510
/24	8	255.255.255.0	256	256	254
/25	9	255.255.255.128	512	128	126
/26	10	255.255.255.192	1,024	64	62
/27	11	255.255.255.224	2,048	32	30
/28	12	255.255.255.240	4,096	16	14
/29	13	255.255.255.248	8,192	8	6
/30	14	255.255.255.252	16,384	4	2

Clase C Guía de Direcccionamiento					
CIDR	# de Bits Prestados	Subred Máscara	Total # de Subredes	Total # de Hosts	# Usable de Hosts
/24	0	255.255.255.0	1	256	254
/25	1	255.255.255.128	2	128	126
/26	2	255.255.255.192	4	64	62
/27	3	255.255.255.224	8	32	30
/28	4	255.255.255.240	16	16	14
/29	5	255.255.255.248	32	8	6
/30	6	255.255.255.252	64	4	2

